



# EXPERIMENT

## STEAM



**Objectiu de l'experiment :** Sistema d'audiometria automàtic per a determinar el llindar auditiu de freqüència superior.

Science Technology Engineering Art Math

**Ubicació:** Tecnologia –4t ESO

### Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la humitat i la temperatura d'un Hammam i visualitzar-les a través de la consola. L'usuari podrà, un cop dins, canviar la il·luminació i escoltar música. Si la temperatura i/o la humitat estan fora de la zona de confort ha d'activar-se una alarma acústica i lluminosa

**Descripció de l'experiment:** En engegar el dispositiu, s'il·luminarà un led blau (accés lliure al Hammam),

Si hi entra una persona ha de pulsar el SW2, el led blau s'apaga i s'encén el vermell, indicant que no es pot passar. Amb el potenciòmetre pot canviar el color de llum interior i posar música amb el comandament a distància. Al sortir la persona ha de prémer el SW1, d'aquesta manera s'apaga el LED vermell i s'encén el blau per indicar que l'espai està lliure.

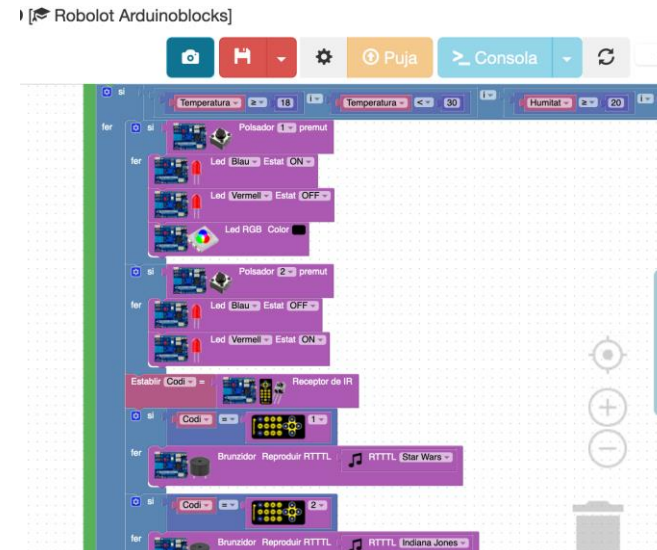
Si s'activa l'alarma, el LED vermell s'encén de manera intermitent i el bronzidor sona

**Sensors/Actuadors Interns:** m Buzzer (D8), Polsador SW2 (D7), LED1(D13), LED2(D12), DIHT-11 D4), Receptor IR (D11)

**Sensors/Actuadors/ Elements Externs:** Pantalla LCD i comandam



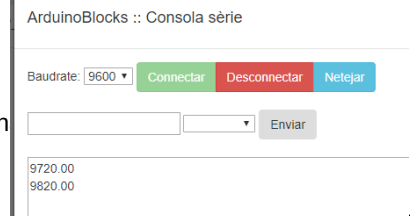
**PAS 1** Si fas clic a la imatge del programa podràs veure la programació.



### PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks. Fer lectures de les magnituds de Temperatura i Humitat i comprovar que quan són fora de la zona de confort s'activa l'alarma.



### REPTE DE MILLORA

Visualitzar els valors de la temperatura i de la humitat a través de la pantalla LCD.

